

Понятия аппаратных средств ЭВМ и архитектуры

- Архитектура аппаратных средств
- Изучайте определения, проверяйте свойства на примерах, затем выполняйте задания.

Аппаратные средства

- Аппаратные средства — физические части вычислительной системы: процессор, память, накопители, системная плата, устройства ввода-вывода, линии и контроллеры связи.
- Программное обеспечение задаёт действия, а аппаратные средства исполняют их и хранят данные.

Архитектура и организация

- Архитектура отвечает на вопрос «какие возможности доступны программисту и
- пользователю»: система команд, разрядность, адресация, режимы работы. Организация
- описывает реализацию: кэш, конвейер, контроллеры, расположение компонентов. У разных
- моделей может быть одна архитектура и разная организация.

Конфигурация

- Конфигурация — конкретный набор компонентов и их параметров. Для анализа важно
- фиксировать модель процессора, объём и режим памяти, тип накопителя, версию прошивки,
- интерфейсы, видеоустройство и драйверы. Не подменяйте факты предположениями по
- внешнему виду корпуса.

Термины

- аппаратные средства
- архитектура
- организация ЭВМ
- конфигурация
- интерфейс

Ситуация

- Сравните два ноутбука с одинаковым процессором, но с 8 и 32 ГБ ОЗУ: архитектура
- процессора не изменилась, а конфигурация и возможная многозадачность — изменились.

Практический результат

- Соберите паспорт рабочей станции, объясните разницу между архитектурой и организацией, обоснуйте выбор одной характеристики для обновления ПК.

Самопроверка

- Могу объяснить ключевые термины.
- Могу отличить факт от предположения.
- Могу обосновать решение техническими данными.